

SATELLITE ORBIT

Mohamed Bechir Thebti

March 22, 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Schema	4
3	Stable orbit	4
4	Geostationary orbit	5
4.1	les constantes	5
5	Formules utiles	6
6	Procédure de calcul	7
7	Calcul plus poussé	7
8	Conclusion	7

1 Introduction

Study how to maintain a satellite at a certain orbit

2 Schema

A satellite of a mass m is at altitude $altitudem$ from Earth.
Its position is :

$$\vec{OS} = \begin{bmatrix} l \\ m \\ n \end{bmatrix}_{R1} = \rho \cdot \begin{bmatrix} \cos(\theta) \cdot \sin(\phi) \\ \sin(\theta) \cdot \cos(\phi) \\ \cos(\phi) \end{bmatrix}_{R1} \quad (1)$$

3 Stable orbit

Centripetal force :

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{r} = \frac{m \cdot v^2}{Earth_{radius} + altitude_{sat}} \quad (2)$$

Acceleration

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m_{sat}} \quad (3)$$

Force equilibrium (check if this is correct. maybe another force must be added. Centripetal force is only tangential)

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_c - \vec{F}_g = \vec{F}_R = \begin{bmatrix} F_c \cdot \cos(\alpha) \\ F_c \cdot \sin(\alpha) \\ 0 \end{bmatrix}_{R1} + \begin{bmatrix} -F_g \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R1} = m_{sat} \cdot \begin{bmatrix} a_r \\ a_t \\ a_z \end{bmatrix}_{R1} \quad (4)$$

To keep the satellite at the same altitude, the condition $a_r = 0$ must be fulfilled. Let's find the tangential speed needed :

$$F_c \cdot \cos(\alpha) = m_{sat} \cdot g \quad (5)$$

$$m_{sat} \cdot \frac{v_t^2}{r} \cdot \cos(\alpha) = m_{sat} \cdot \omega^2 \cdot r \cdot \cos(\alpha) = m_{sat} \cdot g \quad (6)$$

$$\frac{v_t^2}{r} \cdot \cos(\alpha) = \omega^2 \cdot r \cdot \cos(\alpha) = g = \frac{G \cdot m_{Earth}}{r^2} \quad (7)$$

$$v_t = \sqrt{\frac{G \cdot m_{Earth}}{r \cdot \cos(\alpha)}} \quad (8)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{G \cdot m_{Earth}}{r^3 \cdot \cos(\alpha)}} \quad (9)$$

$$(10)$$

choose v (or ω) and α accordingly to

4 Geostationary orbit

$$\omega = \omega_{Earth} = \frac{2 \cdot \pi}{23h56min4s} \quad (11)$$

$$r_{go} = \sqrt[3]{\frac{G \cdot m_{Earth}}{\omega^2 \cdot \cos(\alpha)}} \quad (12)$$

$$v_{go} = \omega_{Earth} \cdot r_{go} \quad (13)$$

4.1 les constantes

- G :
- altitude de la position de départ
- k : coefficient caractéristique de la géométrie du solide
- C_x
- S : surface à l'air
-

$$B_1 \vec{B}_{2R_1} = \begin{bmatrix} v_1 \cdot \cos(\beta_4) \\ 0 \\ v_1 \cdot \sin(\beta_4) \end{bmatrix}_{R_1} \quad B_1 \vec{C}_{1R_1} = \begin{bmatrix} c_1 \cdot \cos(\beta_1) \\ 0 \\ c_1 \cdot \sin(\beta_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad C_1 \vec{C}_{R_1} = \begin{bmatrix} c \cdot \cos(\beta_1) \\ 0 \\ c \cdot \sin(\beta_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad (14)$$

$$C_1 \vec{C}_2 = \begin{bmatrix} v_2 \cdot \cos(\gamma_1) \\ 0 \\ v_2 \cdot \sin(\gamma_1) \end{bmatrix}_{R_1} \quad C \vec{C}_{2R_1} = \begin{bmatrix} -c_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_2} \quad C_2 \vec{D}_{R_2} = \begin{bmatrix} -d \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_2} \quad D \vec{D}_{1R_3} = \begin{bmatrix} -d_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{R_3} \quad (15)$$

$$D_1 \vec{D}_{2R_3} = \begin{bmatrix} -d_2 \cdot \cos(\delta_1) \\ 0 \\ d_2 \cdot \sin(\delta_1) \end{bmatrix}_{R_3} \quad (16)$$

•
•
•

L : longueur représentative de la fusée

$$ggagsfaaf \quad (17)$$

5 Formules utiles

nombre Reynolds

$$Re = \frac{\rho_{air} \cdot L \cdot v_{fusee}}{\mu} \quad (18)$$

accélération terrestre

$$g = G \frac{m_{terre}}{(rayon_{terre} + altitude_{z_0} + z)^2} \quad (19)$$

Force de pesanteur

$$F_g = m_{fusee} \cdot g \quad (20)$$

frottement laminaire

$$F_{fl} = -k \cdot \eta \cdot v_{fusee} \quad (21)$$

frottement turbulent

$$F_{ft} = -\frac{1}{2} \cdot \rho_{air} \cdot C_x \cdot S \cdot v_{fusee}^2 \quad (22)$$

quantité de mouvement conservée

$$p_{fusee} = p_{gaz} \quad (23)$$

$$P_{fusee} = m_{fusee} \cdot v_{fusee} \quad (24)$$

$$P_{gaz} = m_{gaz} \cdot v_{gaz} \quad (25)$$

$$dp/dt = somme F = m_{fusee} \cdot a_{fusee} + dm_{fusee}/dt \cdot v_{fusee} \quad (26)$$

$$dp/dt = m_{gaz} \cdot a_{gaz} + dm_{gaz}/dt \cdot v_{gaz} = F_{pousse} \quad (27)$$

equilibre des forces

$$\sum F = F_{poussée} - F_g - F_{frottement} \quad (28)$$

$$a = \frac{\sum F}{m_{fusee}} \quad (29)$$

Les formules standards de la cinématique donnent vitesse et position.

$$v_{fusee} = a \cdot \Delta t \quad (30)$$

$$z = a \cdot \Delta t^2 + v_{fusee} \cdot \Delta t + z_0 \quad (31)$$

6 Procédure de calcul

itérer à chaque pas de temps

calculer Re selon valeur Re , le frottement est laminaire ou turbulent. limite environ vers 3000

force gravité les frottements équilibre des forces accélération pas de temps vitesse position

7 Calcul plus poussé

masse variable quantité de mouvement et poussée des gaz. perte de masse à cause des gaz

g change selon l'altitude

les propriétés de l'air change, $\rho, \mu, \eta, \dots$

L de la fusée si elle perd des étages

calcul précis du C_x : cf TAero, ou cours mécanique fluide incompressible EPFL

8 Conclusion